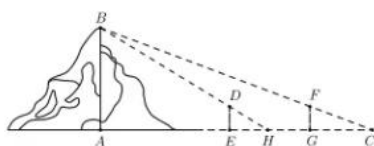


2021 年高考数学全国乙卷-理科

一、选择题

本题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的。

- (5 分) 设 $2(z + \bar{z}) + 3(z - \bar{z}) = 4 + 6i$, 则 $z =$ ()
A. $1 - 2i$ B. $1 + 2i$ C. $1 + i$ D. $1 - i$
- (5 分) 已知集合 $S = \{s | s = 2n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, $T = \{t | t = 4n + 1, n \in \mathbb{Z}\}$, 则 $S \cap T =$ ()
A. $\emptyset$ B. S C. T D. $\mathbb{Z}$
- (5 分) 已知命题 $p: \exists x \in \mathbb{R}, \sin x < 1$; 命题 $q: \forall x \in \mathbb{R}, e^{|x|} \geq 1$, 则下列命题中为真命题的是 ()
A. $p \wedge q$ B. $\neg p \wedge q$ C. $p \wedge \neg q$ D. $\neg(p \vee q)$
- (5 分) 设函数 $f(x) = \frac{1-x}{1+x}$, 则下列函数中为奇函数的是 ()
A. $f(x-1) - 1$ B. $f(x-1) + 1$ C. $f(x+1) - 1$ D. $f(x+1) + 1$
- (5 分) 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, P 为 B_1D_1 的中点, 则直线 PB 与 AD_1 所成的角为 ()
A. $\frac{\pi}{2}$ B. $\frac{\pi}{3}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{6}$
- (5 分) 将 5 名北京冬奥会志愿者分配到花样滑冰、短道速滑、冰球和冰壶 4 个项目进行培训, 每名志愿者只分配到 1 个项目, 每个项目至少分配 1 名志愿者, 则不同的分配方案共有 ()
A. 60 种 B. 120 种 C. 240 种 D. 480 种
- (5 分) 把函数 $y = f(x)$ 图像上所有点的横坐标缩短到原来的 $\frac{1}{2}$ 倍, 纵坐标不变, 再把所得曲线向右平移 $\frac{\pi}{3}$ 个单位长度, 得到函数 $y = \sin(x - \frac{\pi}{4})$ 的图像, 则 $f(x) =$ ()
A. $\sin(\frac{x}{2} - \frac{7\pi}{12})$ B. $\sin(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{12})$ C. $\sin(2x - \frac{7\pi}{12})$ D. $\sin(2x + \frac{\pi}{12})$
- (5 分) 在区间 $(0, 1)$ 与 $(1, 2)$ 中各随机取 1 个数, 则两数之和大于 $\frac{7}{4}$ 的概率为 ()



(第 9 题图)

A. $\frac{7}{9}$

B. $\frac{23}{32}$

C. $\frac{9}{32}$

D. $\frac{2}{9}$

9. (5分) 魏晋时期刘徽撰写的《海岛算经》是关于测量的数学著作，其中第一题是测量海岛的高。如图，点 E, H, G 在水平线 AC 上， DE 和 FG 是两个垂直于水平面且等高的测量标杆的高度，称为“表高”， EG 称为“表距”， GC 和 EH 都称为“表目距”， GC 与 EH 的差称为“表目距的差”。则海岛的高 $AB =$ ()

A. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} + \text{表高}$

B. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} - \text{表高}$

C. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} + \text{表距}$

D. $\frac{\text{表高} \times \text{表距}}{\text{表目距的差}} - \text{表距}$

10. (5分) 设 $a \neq 0$ ，若 $x = a$ 为函数 $f(x) = a(x-a)^2(x-b)$ 的极大值点，则 ()
- A. $a < b$ B. $a > b$ C. $ab < a^2$ D. $ab > a^2$

11. (5分) 设 B 是椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的上顶点，若 C 上的任意一点 P 都满足 $|PB| \leq 2b$ ，则 C 的离心率的取值范围是 ()

A. $[\frac{\sqrt{2}}{2}, 1)$

B. $[\frac{1}{2}, 1)$

C. $(0, \frac{\sqrt{2}}{2}]$

D. $(0, \frac{1}{2}]$

12. (5分) 设 $a = 2\ln 1.01$, $b = \ln 1.02$, $c = \sqrt{1.04} - 1$ ，则 ()

A. $a < b < c$

B. $b < c < a$

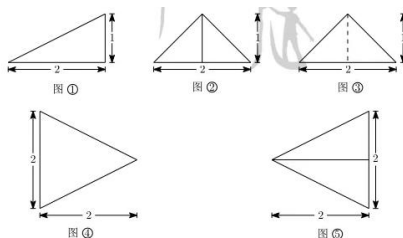
C. $b < a < c$

D. $c < a < b$

二、填空题

本题共 4 小题，每小题 5 分，共 20 分。

13. (5分) 已知双曲线 $C: \frac{x^2}{m} - y^2 = 1$ ($m > 0$) 的一条渐近线为 $\sqrt{3}x + my = 0$ ，则 C 的焦距为。_____
14. (5分) 已知向量 $\mathbf{a} = (1, 3)$, $\mathbf{b} = (3, 4)$ ，若 $(\mathbf{a} - \lambda\mathbf{b}) \perp \mathbf{b}$ ，则 $\lambda =$ 。_____
15. (5分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ，面积为 $\sqrt{3}$ ， $B = 60^\circ$ ， $a^2 + c^2 = 3ac$ ，则 $b =$ 。_____
16. (5分) 以图①为正视图，在图②③④⑤中选两个分别作为侧视图和俯视图，组成某个三棱锥的三视图，则所选侧视图和俯视图的编号依次为 (写出符合要求的一组答案即可)。



(第 16 题图)

三、解答题

共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。第 17-21 题为必考题，每个试题考生都必须作答。第 22、23 题为选考题，考生根据要求作答。

17. (12 分) 某厂研制了一种生产高精产品的设备，为检验新设备生产产品的某项指标有无提高，用一台旧设备和一台新设备各生产了 10 件产品，得到各件产品该项指标数据如下：

旧设备：9.8, 10.3, 10.0, 10.2, 9.9, 9.8, 10.0, 10.1, 10.2, 9.7

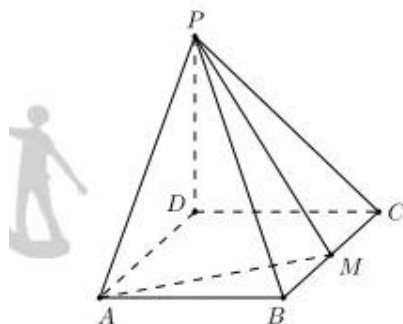
新设备：10.1, 10.4, 10.1, 10.0, 10.1, 10.3, 10.6, 10.5, 10.4, 10.5

旧设备和新设备生产产品的该项指标的样本平均数分别记为 $\bar{x}$ 和 $\bar{y}$ ，样本方差分别记为 s_1^2 和 s_2^2 。

- (1) 求 $\bar{x}$, $\bar{y}$, s_1^2 , s_2^2 ;
(2) 判断新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备是否有显著提高 (如果 $\bar{y} - \bar{x} \geq 2\sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2}{10}}$, 则认为新设备生产产品的该项指标的均值较旧设备有显著提高, 否则不认为有显著提高)。

18. (12 分) 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面是矩形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $PD = DC = 1$, M 为 BC 的中点, 且 $PB \perp AM$ 。

- (1) 求 BC ;
(2) 求二面角 $A-PM-B$ 的正弦值。



(第 18 题图)

19. (12 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, b_n 为数列 $\{S_n\}$ 的前 n 项积, 已知 $\frac{2}{S_n} + \frac{1}{b_n} = 2$ 。

- (1) 证明: 数列 $\{b_n\}$ 是等差数列;
(2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

20. (12 分) 设函数 $f(x) = \ln(a - x)$, 已知 $x = 0$ 是函数 $y = xf(x)$ 的极值点。

- (1) 求 a ;
(2) 设函数 $g(x) = \frac{x+f(x)}{xf(x)}$, 证明: $g(x) < 1$ 。

21. (12 分) 已知抛物线 $C: x^2 = 2py (p > 0)$ 的焦点为 F , 且 F 与圆 $M: x^2 + (y+4)^2 = 1$ 上点的距离的最小值为 4。
- (1) 求 p ;
- (2) 若点 P 在 M 上, PA, PB 是 C 的两条切线, A, B 是切点, 求 $\triangle PAB$ 面积的最大值。
22. (10 分) 在直角坐标系 xOy 中, $\odot C$ 的圆心为 $C(2, 1)$, 半径为 1。
- (1) 写出 $\odot C$ 的一个参数方程;
- (2) 过点 $F(4, 1)$ 作 $\odot C$ 的两条切线。以坐标原点为极点, x 轴正半轴为极轴建立极坐标系, 求这两条切线的极坐标方程。
23. (10 分) 已知函数 $f(x) = |x - a| + |x + 3|$ 。
- (1) 当 $a = 1$ 时, 求不等式 $f(x) \geq 6$ 的解集;
- (2) 若 $f(x) \geq -a$, 求 a 的取值范围。